

# MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

---

Eficiência, Organização e Confiabilidade de Dados

CONTEXTO INDUSTRIAL & MODELAGEM DE DADOS

# O CONTEXTO INDUSTRIAL E OS DADOS

A indústria moderna gera volumes massivos de dados que precisam ser organizados, confiáveis e fáceis de consultar.



PRODUTOS



MATÉRIAS-PRIMAS



MÁQUINAS



ORDENS DE PRODUÇÃO

*Exemplo: "Uma fábrica precisa saber quantas peças foram produzidas, quando e em qual máquina."*

# O QUE É MODELAGEM DE DADOS?

É o planejamento estratégico de como os dados serão organizados antes da construção técnica do banco de dados.

## AJUDA A EVITAR:

- Retrabalho
- Perda de informações
- Dados duplicados

## ANALOGIA INDUSTRIAL

**"Modelar dados é como planejar a linha de produção antes de ligar as máquinas."**

# MODELO LÓGICO: DEFINIÇÕES

**O modelo lógico é a forma de organizar as informações focando no seu significado e relações.**

---

---

## ESTRUTURA

Mostra conjuntos de dados e apresenta as informações de cada conjunto de forma clara.

---

## ABSTRAÇÃO

Não depende de tecnologia específica; foca puramente na lógica do negócio.

---

## CONECTIVIDADE

Define as relações entre os dados, estabelecendo como as entidades se comunicam.

---

## SEMÂNTICA

Prioriza o significado dos dados dentro do contexto organizacional e industrial.

**FOCO: O QUE OS DADOS REPRESENTAM, NÃO COMO SÃO ARMAZENADOS.**

# ELEMENTOS DO MODELO LÓGICO INDUSTRIAL

---

## PRODUTO

- Código do produto
- Nome
- Tipo
- Categoria

---

## MÁQUINA

- Número de identificação
- Setor
- Status operacional

---

## ORDEM DE PRODUÇÃO

- Número da ordem
- Data de emissão
- Quantidade produzida

### EXEMPLO ILUSTRATIVO

#### PRODUTO

- código: P102
- nome: Engrenagem A
- categoria: Mecânica

# RESTRIÇÕES NO MODELO LÓGICO

## DEFINIÇÃO

**Restrições são regras de negócio que garantem a integridade, o controle e a qualidade dos dados no sistema.**

---

## GARANTIA DE QUALIDADE

Asseguram que apenas informações válidas e consistentes sejam armazenadas no banco de dados.

## CONTROLE OPERACIONAL

Refletem as normas e processos reais da fábrica dentro do ambiente digital.

**"Em ambientes industriais, as restrições são fundamentais para evitar falhas críticas de**

# TIPOS DE RESTRIÇÕES E CONECTIVIDADE

---

## RELACIONAMENTO

Define como os diferentes conjuntos de dados se conectam na operação.

**EX: UMA ORDEM DE PRODUÇÃO UTILIZA UMA MÁQUINA ESPECÍFICA.**

---

## LIMITES DE VALOR

Garante a veracidade dos dados evitando entradas matematicamente impossíveis.

**EX: QUANTIDADE PRODUZIDA NÃO PODE SER UM VALOR NEGATIVO.**

*"Não faz sentido registrar uma produção de -100 peças no sistema da fábrica."*

# MODELO FÍSICO: DA TEORIA À PRÁTICA

O **Modelo Físico** representa como os dados serão efetivamente guardados. Ele traduz o planejamento lógico para uma estrutura **concreta** de armazenamento.

## PREOCUPAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Informação

Tamanho dos Dados

Organização Prática

*Analogia: "Se o modelo lógico define o que controlar na fábrica, o modelo físico define como anotar esses dados na prática."*

# CARACTERÍSTICAS DO MODELO FÍSICO INDUSTRIAL

|                   |                    |                      |                      |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| CÓDIGO DO PRODUTO | Número Curto (INT) | NOME DO PRODUTO      | Texto (VARCHAR)      |
| DATA DE PRODUÇÃO  | Data (DATE)        | QUANTIDADE PRODUZIDA | Número Inteiro (INT) |

## EXEMPLO DE IMPLEMENTAÇÃO

**Quantidade:** Inteiro > 0    **Data:** Formato AAAA-MM-DD

*O modelo físico define a estrutura técnica exata para o armazenamento seguro dos dados industriais.*

# MODELO LÓGICO VS. MODELO FÍSICO

| CARACTERÍSTICA | MODELO LÓGICO               | MODELO FÍSICO               |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Foco Principal | Organização das informações | Forma de armazenamento      |
| Visão          | Conceitual e de negócio     | Prática e técnica           |
| Objetivo       | O que será controlado       | Como será registrado        |
| Tecnologia     | Independente de sistema     | Mais detalhado e específico |

# ATIVIDADE PRÁTICA: CONTROLE DE PRODUÇÃO

---

## SITUAÇÃO

**Uma fábrica deseja implementar um sistema digital para controlar toda a sua produção diária de forma automatizada.**

## DESAFIOS PARA OS ALUNOS

---

Identificar quais informações precisam ser registradas.

---

Definir quais campos devem ser obrigatórios.

---

Determinar o que identifica unicamente uma ordem de produção.

---

Estabelecer limites lógicos para os dados (ex: quantidades).

## DISCUSSÃO FINAL